FIAP ON

CORPORATE SYSTEMS

ATUALIDADE TECNOLÓGICA E IMPORTÂNCIA DE TI

FABIO H. PIMENTEL

1

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 - Nossa dependência da tecnologia 5
Figura 1.2 - Mão de obra barata e massificada na China.....6
Figura 1.3 - Atributos de qualidade na informação.....8
Figura 1.4 - O antigo gestor, assinando e despachando à mesa 9
Figura 1.5 - O gestor atual, antenado e conectado a tudo 9
Figura 1.6 - As globalizações comercial e produtiva loteando o planeta.....13
Figura 1.7 - As plataformas computacionais corporativas da TI.....17
Figura 1.8 - *Market share* dos negócios entre a terceira e a segunda plataformas...18
Figura 1.9 - Infográfico sobre *Cloud Computing*.....20
Figura 1.10 - Os 5 Vs do *big data*.....21
Figura 1.11 - Objetivos da TI Verde 23

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 ATUALIDADE TECNOLÓGICA E IMPORTÂNCIA DE TI.....4
1.1 Dependência da tecnologia profissional e pessoal.....4
1.2 Interferências da TI nas organizações.....5
1.3 Transformações das organizações e o Mundo digital 8
1.4 O mercado e a economia: globalização e competição 11
1.5 Brasil e a TI: direitos, privacidade e aspectos legais.....15
1.6 Plataformas computacionais: Estimativas e estratégia.....16
1.7 Os rumos da computação: *Cloud Computing,* Virtualização, SaaS, Big Data e BYOD 18
1.8 Preocupações da TI verde na Gestão Corporativa 22
CONCLUSÃO.....24
REFERÊNCIAS.....25
GLOSSÁRIO 27

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 ATUALIDADE TECNOLÓGICA E IMPORTÂNCIA DE TI

1.1 Dependência da tecnologia profissional e pessoal

"Vivemos em uma sociedade extremamente dependente da ciência e tecnologia, na qual pouquíssimos sabem alguma coisa sobre ciência e tecnologia"
(CARL SAGAN, 1990*)*

O domínio de recursos computacionais é primordial para que um profissional faça sua contribuição a uma organização. O problema é que os recursos computacionais estão em constante mudança e evolução. E nós, profissionais que os utilizam, precisamos acompanhar essas mudanças, nos tornando seres em constante adaptação.

Em nossa vida pessoal não é diferente. A modernidade das redes sociais, dos aplicativos de mensagens, dos smartphones, da conectividade, se impõe sobre todos nós, continuamente. Logo que um conhecimento e costume tecnológico sejam adquiridos, outro mais moderno e recente vem como tornado e se oferece. E nós começamos a mudar para adotarmos o novo, e aquilo que outrora foi novo, agora já é ultrapassado.

Para acompanhar o ritmo frenético dos avanços em tecnologia da informação (TI), acabamos por abrir mão de uma vida mais humana, para termos uma vida mais moderna, sabermos de tudo, e estarmos antenados a todas as novidades e tendências, não acha? Permanecendo muito tempo nesse ritmo, esse modo de vida acaba sendo incorporado, nos tornando dependentes desse estilo, como representado na Figura 1.1 - Nossa dependência da tecnologia

Fonte: www.locomotiva26.com.br (2016)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 1.1 - Nossa dependência da tecnologia
Fonte: www.locomotiva26.com.br (2016)

Nesta era da urgência, novos sistemas surgem a cada instante, como frutos das demandas econômicas que pressionam todas as organizações, em todos os níveis da sociedade. A modernização, o avanço, a conquista, o lucro, a informação, a máquina, a velocidade, é o que importam. Nós não.

Acha que não é bem assim? Então, que tal fazer um teste de dependência da Tecnologia para que você tire suas próprias conclusões?

1.2 Interferências da TI nas organizações

César e Henrique, dois velhos amigos de infância, se encontraram no clube da cidade no fim de semana passado. e Então, sentaram para papear enquanto saboreavam uma porção de suculentos bolinhos de bacalhau. Conversa vai, conversa vem, lá pelas tantas, Henrique perguntou:

– César, você tem notícias do Alfredo? Aquele que estudou conosco?

– Sim. Ele montou uma empresa de calçados.

– E os negócios, vão bem?

– Não. Ele não suportou o mercado e acabou falindo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Assim como no diálogo entre os dois amigos, César e Henrique, você já deve ter ouvido histórias de empresas que são montadas e, não conseguindo alavancar vendas, acabam fechando, não é mesmo? Há sempre um parente, um amigo, um vizinho, ou outro alguém que, após abrir um negócio, acabou sofrendo uma bancarrota.

Concorrência acirrada. Muitas empresas oferecendo a mesma gama de produtos, em todos os setores. A participação dos produtos chineses que conseguem melhores condições em seus preços, devido, entre outras coisas, à mão de obra barata e massificação na produção. E a crise? Você já sente a crise há algum tempo, não? Pois bem, há pouco dinheiro circulando no mundo, e o que circula está mal distribuído. Nesse cenário, empresas nascem na esperança de abocanhar um pedaço do mercado. Outras empresas morrem, indo à falência, pois não conseguiram convencer e conter um número mínimo de clientes que as fariam sobreviver.

Figura 1.2 - Mão de obra barata e massificada na China
Fonte: www.osul.com.br (2015)

Imagine-se como empreendedor. Como empresário. Certamente, você se esforçaria em melhorar o desempenho de seus negócios. Quanto a isso, a TI tem muito a oferecer para ajudar as empresas a suplantarem a concorrência. Ferramentas como Facebook, Twitter e WhatsApp, sites de comércio on-line, publicidade na rede,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

número de likes, entre outros, podem ser utilizados para incentivar negócios, atrair clientes, gerar receitas e permitir a continuidade de empresas e organizações. Para tanto, é preciso criatividade. Não repetir formatos que estejam sendo praticados há tempos. Fazer diferente. Pensar de maneira disruptiva.

Utilizamos informações a todo o momento, para alertar, estimular, reduzir incertezas, revelar alternativas e fundamentar nossas tomadas de decisão (ELEUTÉRIO, 2015, p. 16).

A uma empresa, não basta ter a informação. É preciso ter essa informação com qualidade. O sucesso de um negócio, entre outros fatores, está na forma como a informação consegue fomentar as tomadas de decisões. A mesma situação ocorre em nossas vidas. Precisamos de informação fidedigna e de qualidade. Estamos cansados de *fake news* e de mensagens mal redigidas e pela metade. Ou você é daqueles que acredita em tudo o que vê? Acredito que não. Então, eu também não. Concordamos que a informação que chega pelas mídias precisa ser filtrada. Nosso tempo é escasso e nossa mente não é um depósito de lixo.

Em uma empresa, ter em mãos dados os quais, depois de filtrados, possuam expressivos significados, que possam dar embasamento aos gestores para tomadas de decisão perante situações de risco, quer sejam econômicas, sociais, tecnológicas ou normativas, são fundamentais.

Para tratar o montante de informações, que podem ser coletadas por uma empresa em nosso mundo moderno, será necessário, a essa corporação, investir em TI, quer seja em equipamentos ou infraestrutura, quer seja em mão de obra qualificada. Da mesma forma, para o tratamento das informações, separando o que é importante do que é volumoso, mas sem significado, serão necessários recursos de TI.

Para uma empresa ter informação com qualidade, são necessários estudos e gestão sobre três atributos fundamentais: **tempo, conteúdo e forma**. A informação precisa chegar no tempo certo, estar em quantidade adequada e dispensar maiores explicações. A informação deve ser apresentada de uma forma tal que, por si só, seja vista, lida e compreendida pelos colaboradores, como apresentado na figura “Atributos de qualidade na informação”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

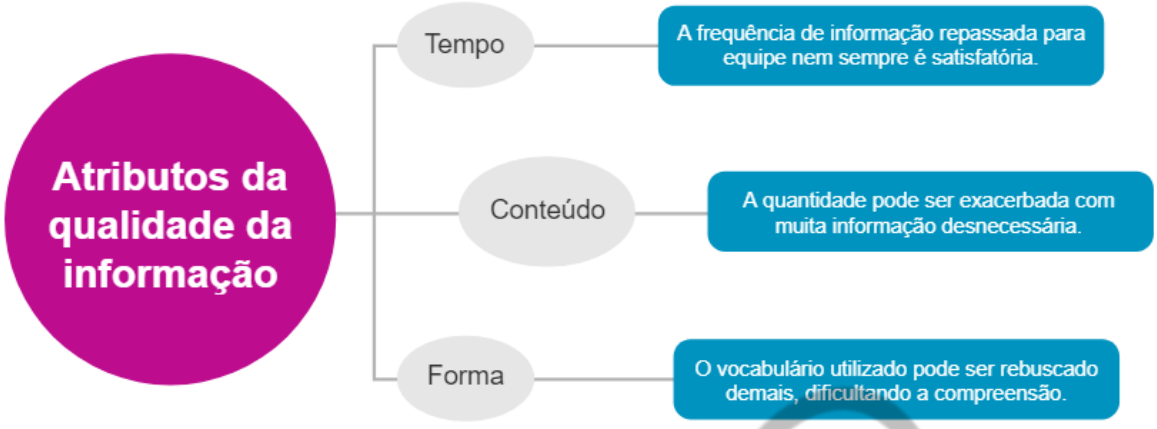

Figura 1.3 - Atributos de qualidade na informação
Fonte: https://rasmmel.tieduca.com (2017)

Certamente, tempo, conteúdo e forma são propriedades da informação que podem ser gerenciadas por ferramentas de TI. Ferramentas tais que, quando bem depuradas e ajustadas às demandas de uma corporação, são capazes de ler e analisar certo conteúdo total de dados, dispensando à equipe tudo o que for necessário, com o melhor ponto de trabalho quanto a tempo, conteúdo e forma.

Você já deve ter notado que a TI interfere em uma organização e que é necessário levá-la em consideração nas decisões de investimento, na execução de tarefas do dia a dia, na direção que a empresa irá tomar e defender etc.

1.3 Transformações das organizações e o Mundo digital

O universo dos negócios está em constante metamorfose, pois a TI está em constante evolução, o que permite maior conectividade. Pergunte aos seus pais, tios e avós qual era a imagem perfeita de um funcionário para ter chances de promoções e sucesso profissional. Certamente, eles falarão que precisava também estar bem vestido, limpo, de barba feita, com sapato engraxado e lustrado. Essa era a visão de funcionário exemplar, candidato a alçar o mais alto posto: o de gestor, no formato do antigo gerente. Ou seja, gestor esse que precisava vestir terno e gravata, e ficava sentado atrás de uma mesa, assinando papéis e despachando. Bem, essa figura já não existe mais.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 1.4 - O antigo gestor, assinando e despachando à mesa
Fonte: www.obomprogramador.com (2014)

O gestor atual, devido às evoluções permitidas por TI, está antenado e conectado a tudo o que ocorre ao seu redor, 24h por dia, sete dias por semana, podendo ter embasamento imediato para tomar decisões diversas, em tempo mais curto, a cada ano que passa. Você percebeu que a barba bem feita e o sapato brilhando deixaram de ser marcas de um bom profissional? As competências e habilidades de um profissional não estão em sua vestimenta, embora, para alguns gestores, a apresentação do profissional ainda seja importante, isso já mudou muito.

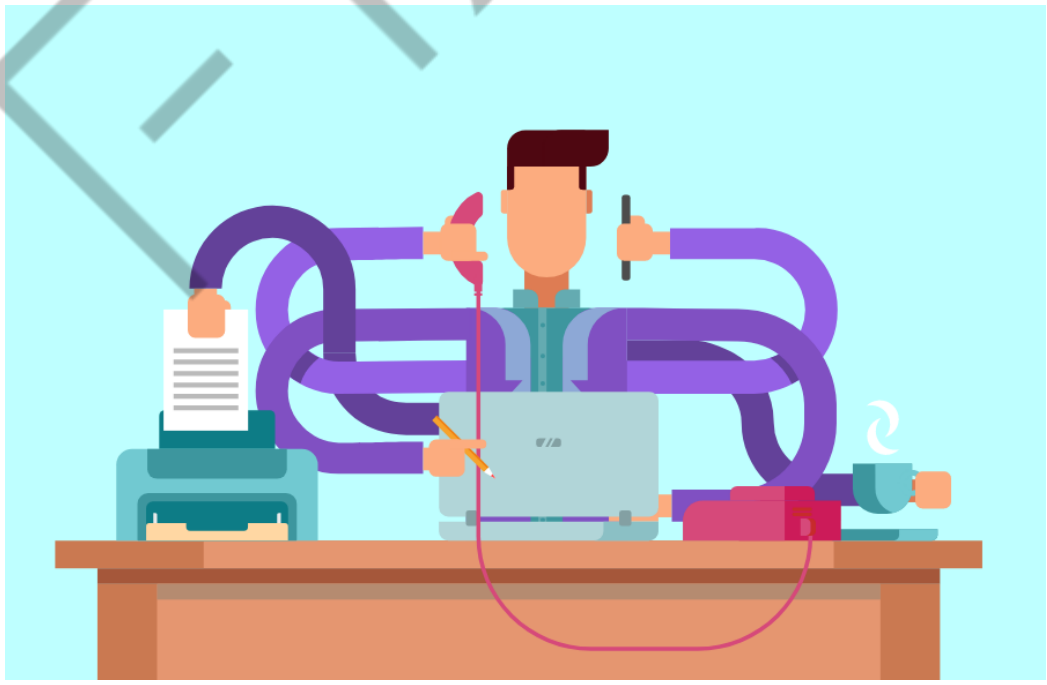

Figura 1.5 - O gestor atual, antenado e conectado a tudo
Fonte: FIAP (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

E as mudanças não param por aí. Cargos e setores, que até hoje poderiam ser tidos como referências na carreira de qualquer candidato, são substituídos por outros tipos de serviços, que utilizam e usufruem da TI nos seus aspectos mais modernos. Assuntos como computação em nuvem, virtualização, SaaS, big data e byOD passam, em instantes, a fazer parte da vida dos gestores de empresas e organizações de negócios.

Confirmando a onda de constante transformação nas empresas, devido ao corriqueiro desenvolvimento da TI, diversas profissões, que outrora eram desconhecidas, despontam como as mais importantes da atualidade. Dentre as profissões recentes, alavancadas pela TI, nós podemos destacar: analista de business intelligence – BI, cientista de dados, desenvolvedor de base de dados, arquiteto de soluções, gerente de expansão de TI (MEGAN, 2017).

O analista de BI ajuda a alta administração da corporação na definição de estratégias para o negócio. Demandando conhecimentos em ferramentas de base, relatórios e análise de dados, esse profissional precisa cruzar os dados da empresa com as necessidades de mercado para detectar maneiras de melhorar o desempenho do negócio e da gestão empresarial. Você se interessou em ser esse profissional? O Bacharel em Sistemas de informação também pode atuar nessa função, já que sua formação é generalista.

Recém-lançada ao estrelato, a profissão de cientista de dados é aquela que, com base na análise dos dados do negócio, tem como objetivo a melhoria da tomada de decisões. O profissional precisa entender bem de linguagens de programação python e java para poder desenvolver e criar algoritmos para o tratamento das informações. Essa profissão é mais a sua cara?

E esta? O profissional desenvolvedor de base de dados. Se você não sabe, esse profissional é quem gerencia a base de dados da empresa. Ele precisa resolver problemas e ser analítico, acima de tudo.

Voltado a garantir ao cliente uma experiência ímpar, o arquiteto de soluções procura maneiras de tornar a empresa mais competitiva no mercado. Seu ponto de trabalho é a experiência oferecida ao cliente, tendo em vista facilitar a obtenção de informações que colaborem no entendimento da empresa sobre quem é o cliente e como fidelizá-lo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Por fim, o gerente de expansão de TI direciona a empresa quanto à adoção de tecnologias, a infraestrutura tecnológica e a base de dados. Ele se baseia em tendências do mercado, nas demandas relativas ao tipo de negócio no qual a corporação coexiste e na direção à qual a alta administração deseja que a empresa flua.

A atualização constante do profissional de TI é essencial para se manter no mercado, pois novas profissões vão surgindo e outras desaparecendo. Mudanças nas empresas e nas profissões fazem parte do contexto da transformação digital, um movimento que, em geral, deixa a vida das pessoas mais fácil e que pretende trazer ganhos às organizações, baseados em TI.

Na transformação digital, os processos de uma empresa passam a ser adaptados ao meio digital. Com a utilização da TI, há uma transformação na maneira como uma corporação se relaciona com seus clientes, passando a usar os meios digitais como o principal pilar desse relacionamento.

> Quando falamos de Transformação Digital, muita gente imagina um cenário bastante disruptivo, em que a empresa muda instantaneamente de acordo com o avanço tecnológico. No entanto, isso está longe de ser verdade: a Transformação Digital pretende mudar a cultura das empresas para que elas estejam preparadas a implementar rapidamente pequenas mudanças em seus processos através de novas soluções tecnológicas. (BRUEL, 2018).

No cenário antigo, as empresas se modernizavam de tempos em tempos, por meio de grandes investimentos em tecnologia, com mudanças traumáticas que levavam anos para serem absorvidas, usadas e trocadas novamente. Já no cenário moderno, as mudanças são pequenas e ágeis. Há uma procura pelo que há de mais moderno e uma rápida implantação. E isso se repete constantemente numa cultura corporativa de inovação, na qual é possível habituar os colaboradores a buscar mudanças corriqueiras em processos e comportamentos.

1.4 O mercado e a economia: globalização e competição

Mensalmente, compramos produtos de supermercado, farmácia, feira etc. Todos esses bens ou serviços que famílias, empresas ou governos querem consumir e podem comprar formam a chamada procura de mercado. Os preços dos bens ou

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

serviços, preferência, gosto, renda e quantidade de consumidores são condições determinantes para a procura (MICHELS et al., 2013).

Bem, às vezes você vai ao supermercado determinado a comprar um produto. E fica super feliz quando o item está lá, com o preço e em quantidade ideais. Mas, em outra ocasião, aquele item em específico está com preço além do esperado, ou está em falta. Esses exemplos demonstram como nós, consumidores, ficamos à mercê do que é chamado de oferta de mercado.

A oferta é a quantidade de bens ou serviços que estão disponíveis no mercado. As condições, avaliadas pelas empresas para determinar a oferta de determinado bem, referem-se à tecnologia, aos impostos e às taxas de juros, entre outras coisas. O quanto se procura e o quanto se oferta formam uma relação para que o mercado determine os preços das mercadorias ou dos serviços (Michels et al, 2013). Se pensarmos em um mundo ideal, a oferta e a procura devem estar em equilíbrio.

Com o passar dos anos, a economia de mercado, que antes era local, fechada em seu próprio país, passou a sofrer influência de outras nações. A oferta e a procura passaram a ter elementos estrangeiros. A oferta colocando, no mercado local, produtos estrangeiros em concorrência com produtos nacionais. Um exemplo bem ilustrativo é o brinquedo, basta entrar em uma loja para observar a enorme oferta de produtos importados, e muitas vezes, o produto estrangeiro é considerado melhor e está mais barato do que o nacional.

IMPORTANTE: A globalização é o processo de interligação e interdependência entre as diferentes sociedades e resulta em uma intensificação das relações comerciais, econômicas, políticas, sociais e culturais entre países, empresas e pessoas. Esse fenômeno é possibilitado pelo avanço das técnicas, com destaque para os campos das telecomunicações, dos transportes e da tecnologia da informação.

A globalização pode ser dividida em quatro grupos: **comercial, produtiva, financeira e tecnológica.** A globalização comercial se mede pelo índice de participação das exportações e importações, ou seja, do comércio internacional, no PIB de um determinado país. A partir da década de 90, as taxas globais de crescimento do comércio internacional foram sempre maiores do que a geração de riqueza, significando que produtos estrangeiros, cada vez mais, conseguem ser vendidos em mercados de outros países (SILVA; MENDES, 2014).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Você sabia que a operação de empresas multinacionais e transnacionais foi marca da globalização produtiva até o fim da primeira década dos anos 2000. Essa sistemática iniciou a partir da década dos anos de 1950 e foi forte durante a década de 1990, na qual uma quantidade significativa do comércio e produção mundiais era devida às atividades das empresas multinacionais. E por que podemos chamar isso de globalização produtiva? Veja: as empresas aproveitam o baixo custo de produção de determinados países, local que escolhem para produzir seus produtos e os vendem em qualquer lugar do mundo (SILVA; MENDES, 2014).

Figura 1.6 - As globalizações comercial e produtiva loteando o planeta
Fonte: FIAP (2018)

Após o fim do vínculo do dólar com o ouro em 1971, e com a crise dos anos de 1970, uma quantidade considerável de dinheiro foi aplicada em países europeus, oriunda dos países produtores de petróleo. Os europeus passam, então, a utilizar o excedente desse dinheiro para aplicações nos países em desenvolvimento. A mobilidade financeira avança. Os investidores procuram mundo afora aplicações nas quais consigam mais rentabilidade.

Durante a década de 1980, as bolsas de valores começam a aceitar investidores estrangeiros. O avanço da TI passou a permitir que movimentações financeiras em países estrangeiros fossem concluídas em pouco tempo. Isso se

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

intensificou durante os anos de 1990 e 2000, e o que temos hoje é um cenário de globalização financeira. Recursos vêm e vão de investidores estrangeiros conforme a gestão governamental do país apresenta políticas em prol ou contra as regras que determinam o retorno financeiro de investimentos (Silva e Mendes, 2014).

O resultado da constante evolução da TI e das comunicações gerou a globalização tecnológica. Essa evolução transformou a nossa vida em um mundo sem fronteiras. Através da internet e das altas velocidades de navegação, as distâncias geográficas são transpostas em instantes, e nos comunicamos com estrangeiros em tempo praticamente real. Transações financeiras, produções artísticas e culturais, *e-commerce*, enfim, é possível que tudo o que tem sua origem em outro país seja visto e usado por nós, em nosso país, por meio do uso da TI, em tempo real (Robles e Nobre, 2016).

A globalização está em constantes mudanças. Com o advento da globalização tecnológica, ocorrem dinamicamente transformações nas demais globalizações. Por exemplo: há uma transição vigente na forma como as empresas distribuem suas filiais. As empresas multinacionais e transnacionais estão criando centros especializados. Unidades de desenvolvimento de novos produtos e pesquisa, que antes foram abertas em cada país onde as empresas se instalavam, agora estão sendo concentradas em um grande centro mundial. São espécies de subsedes de especialização. Estão sendo criadas, então, sedes de referência para cada setor da atividade de uma corporação.

Nessa condição, as unidades fabris tendem a se concentrarem em países asiáticos como China, Taiwan, Malásia, Hong Kong, entre outros, que possuem mão de obra barata e condições fiscais favoráveis. As unidades de pesquisa e desenvolvimento de produtos tendem a estabelecer seus centros próximos às matrizes mundiais, concentrando os melhores cérebros e tornando-se referência mundial em um determinado quesito. De lá, distribuem tarefas às demais filiais de pesquisa, em alguns outros locais de referência, muitas vezes coligadas a grandes universidades. Seus resultados, quando viram produtos e serviços, vão a todas as filiais fabris espalhadas pelo mundo. Por exemplo: IBM em Viseu, Portugal; Siemens Corporate Technologies, com seus sites na Índia, nos EUA, Alemanha e China; Apple na China, Israel e Japão; Microsoft, com suas unidades na Índia, Inglaterra e Israel.

Por sua vez, setores de serviços em administração e TI podem ser considerados os sobreviventes, já que estão implantados em todas as unidades

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

mundiais operantes. Quer seja por meio de vínculo empregatício com a marca principal, quer seja com uma de suas empresas do grupo. Quer seja terceirizado, quer seja prestador de serviços, sempre irá existir localmente uma força de trabalho atuante sobre administração, principalmente, setor de recursos humanos e contabilidade, e TI, que dá condições a seus funcionários locais de se conectarem às demais unidades do grupo, mantendo conectividade com as demais unidades e com a matriz. Você fez uma ótima escolha ao estudar Sistemas de Informação. Mesmo em meio a tantas mudanças globais, a TI oferece vagas em nosso país.

A competição global se acirra e apresenta novas formas de atuar para as indústrias. Nesse cenário global, saber quais são as vantagens competitivas não é tarefa trivial, mas é urgente e disso depende a sobrevivência de uma empresa no mercado. Há diferentes tendências desencadeantes da competitividade mundial: responsabilidade ecológica, tecnologia e inovação. Mas leva vantagem aquela empresa que possuir a informação na velocidade certa. E não há dúvidas de que a TI possui extrema importância para tornar uma corporação competitiva. A TI pode trazer a informação no tempo certo. Se unirmos isso ao dinamismo necessário em um cenário de constantes mudanças, a empresa se torna competitiva (SOWADE, 2014).

1.5 Brasil e a TI: direitos, privacidade e aspectos legais

Não há dúvida de que a TI oferece inegáveis ferramentas facilitadoras do trabalho. Por meio da TI, é possível ter muita produtividade em todos os aspectos relacionados ao dia de trabalho de um funcionário. Há ferramentas de acompanhamento de tarefas e produtividade que permitem abertura de chamados para diversos departamentos e o acompanhamento em tempo real daquilo que está sendo feito. Por meio de gamificação, o empresário pode ter um sistema personalizado de capacitação de colaboradores e de testes em candidatos. Esse sistema pode oferecer cenários reais através dos quais o empresário recebe um retorno real sobre a participação de cada pessoa envolvida. Por fim, é possível citar ferramentas de segurança da informação que podem monitorar documentos e contratos.

Mas há pesquisas que indicando que, pelo menos, 30% do dia de cada trabalhador são perdidos em atividades inapropriadas ao seu objetivo laboral

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

(Rakoski, 2018). São consultas a e-mails pessoais, pesquisas de assuntos diversos, não relacionados ao seu trabalho, bate papo com amigos e familiares em aplicativos, entre outros. Atividades que podem comprometer a segurança da rede do empregador e que colocam em risco a confidencialidade de seus segredos industriais e de suas atividades em geral. E você? Como está usando a internet em seu trabalho? Atenção para que as distrações não comprometam sua produtividade.

É necessário lembrar também que entrou em vigor, no Brasil, recentemente, o Marco Civil da Internet e a Lei de Acesso à Informação. São abordados: as garantias, os princípios, os deveres e os direitos para quem usa a internet no país. Assuntos relacionados à privacidade, à rede neutra, à função social, transmissão de conhecimento, liberdade de expressão e, principalmente, às obrigações de cada usuário e provedor de conteúdo. Tenta-se, dessa forma, formar um enquadramento legal e padronizar a atuação do estado sobre os aspectos relacionados ao cyber crime. Conheça os artigos que estão na Lei sobre o uso da internet no Brasil, bem como na Lei de acesso à informação - LAI.

1.6 Plataformas computacionais: Estimativas e estratégia

Uma plataforma computacional consiste em um conjunto de *hardware*, com suas diversas placas eletrônicas, e um conjunto de *software*, como o sistema operacional, os programas de compilação e tradução, um conjunto de bibliotecas, os *drivers* de configuração de placas e periféricos, entre outros. Esse conjunto de *hardware* e *software* deixa o sistema computacional pronto e disponível para receber qualquer *software* de aplicação que seja necessário a um usuário ou a uma empresa.

Podemos classificar as plataformas computacionais em sistemas pessoais, com os PCs, os sistemas portáteis, com os *smartphones* e *tablets*; e sistemas corporativos, como os *mainframes*, servidores e computação em nuvem. Deste ponto em diante, vamos focar nosso texto nos sistemas corporativos.

Conforme ilustra a Figura 1.7 - As plataformas computacionais corporativas da TI", neste momento da história, estamos na terceira plataforma computacional. Com bilhões de usuários e milhões de aplicativos, essa plataforma reúne um sistema computacional de servidores capaz de processar dados e prover aplicações de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

computação em nuvem, garantindo acesso móvel ao seu conteúdo via dispositivos pessoais e, em *background*, analisando dados sobre comportamento dos usuários (Neves, 2013).

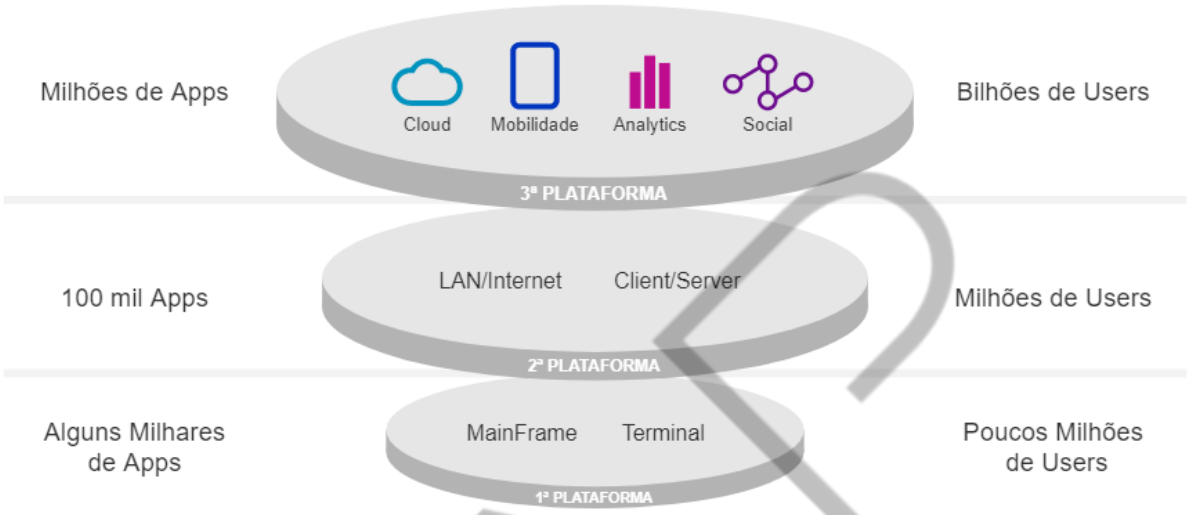

Figura 1.7 - As plataformas computacionais corporativas da TI
Fonte: NEVES (2013 adaptado por FIAP (2018)

Antes da terceira plataforma, a segunda representa o advento da computação em rede, com clientes e servidores compartilhando recursos por meio de uma conexão LAN ou internet. Essa plataforma chega a atender milhões de usuários e centenas de milhares de aplicativos. Por sua vez, na primeira plataforma havia um grande computador central conectado a diversos recursos periféricos, como monitores, impressoras, unidades de armazenamento e terminais. Típico dos pioneiros sistemas bancários, os mainframes chegam a atender poucos milhares de usuários e alguns milhares de aplicativos (NEVES, 2013).

A chegada de uma nova plataforma não faz a plataforma anterior morrer de imediato. É um processo de substituição gradativo no qual, ano a ano, a nova plataforma vai substituindo, cada vez mais, a antiga. Durante algum tempo, as plataformas coexistem. Você jogou fora seu PC, imediatamente após adquirir um *smartphone* ou um *tablet*? Creio que não. Você usou as duas plataformas. Aposto que, para atividades em dias de folga, como leitura de *e-mails* e acesso ao *facebook*, escolheu o equipamento portátil. Já para trabalho, preferiu o PC. As plataformas têm suas especificidades e potencialidades, considerando determinadas atividades e tarefas a serem realizadas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Há uma estimativa de que a terceira plataforma acumule, até 2020, cerca de 70% dos negócios no mundo, conforme mostra a Figura 1.8 - Market share dos negócios entre a terceira e a segunda plataformas.

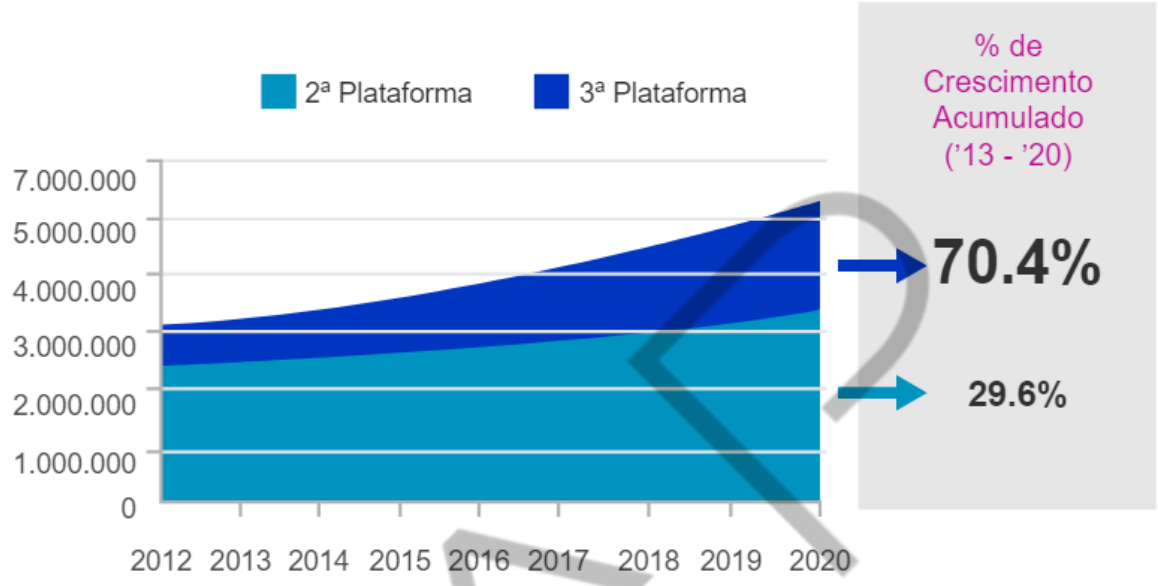

Figura 1.8 - *Market share* dos negócios entre a terceira e a segunda plataformas
Fonte: NEVES (2013) adaptado por FIAP (2018)

Neste cenário, a gestão de excelência das plataformas computacionais minimiza o custo operacional e possibilita a manutenção da infraestrutura e uma melhoria de qualidade do serviço prestado. Pode-se afirmar que uma gestão excelente acaba ultrapassando o escopo puramente técnico no que se refere ao sistema computacional.

1.7 Os rumos da computação: *Cloud Computing*, Virtualização, SaaS, Big Data e BYOD

A ***Cloud Computing* – Computação em Nuvem** – oferece grande quantidade de recursos aos seus usuários. Desde aplicações de processamento pesado, que consomem grandes recursos dos servidores, a serviços via *web*, que podem ser acessados de forma intermitente, várias são as suas utilizações possíveis. Essa característica, em termos de gestão de recursos, dificulta o ato de prever os recursos que serão alocados e consumidos por cada usuário em seus ambientes virtualizados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

> Computação em nuvem permite desacoplar os processos de negócio da TI necessária para rodá-los. Ao mesmo tempo, introduz a ideia de elasticidade na utilização de infraestrutura. Recursos podem ser utilizados em períodos de alta demanda e devolvidos em períodos de baixa demanda. Também permite flexibilizar a alocação de custos para empresas que podem mudar de um modelo baseado em custo de capital para um modelo baseado em despesas operacionais. (VERAS, 2015).

O consumo de recursos é dinâmico. Cada usuário, a qualquer momento, pode demandar mais ambientes virtualizados, ou dispensar aqueles recursos que não utiliza mais. Quando você está navegando pela internet, ou manipulando seus arquivos no Google drive, ou lendo e-mails, nem pensa nos recursos da nuvem que está utilizando. Simplesmente, vai clicando aqui e ali e quer que o processamento flua sem travar. Certo? Você está aumentando ou diminuindo demandas sobre servidores espalhados mundo afora e nem se dá conta disso.

Atualmente, as máquinas virtuais são gerenciadas por meio de técnicas de predição de desempenho, fazendo-as migrar de um servidor a outro, sem grandes impactos na disponibilidade, de acordo com cenário momentâneo que se apresenta. Isso se chama migração das máquinas virtuais em tempo real e seu objetivo é manter a alta disponibilidade de serviços, ao mesmo tempo em que diminui a ociosidade de servidores. Basicamente, é a transferência de parte dos ambientes virtuais que rodam em servidores com carga alta de trabalho, para servidores que estão ociosos. Essa técnica alivia os servidores mais lotados e garante mais trabalho aos servidores que ficam mais tempo livres.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

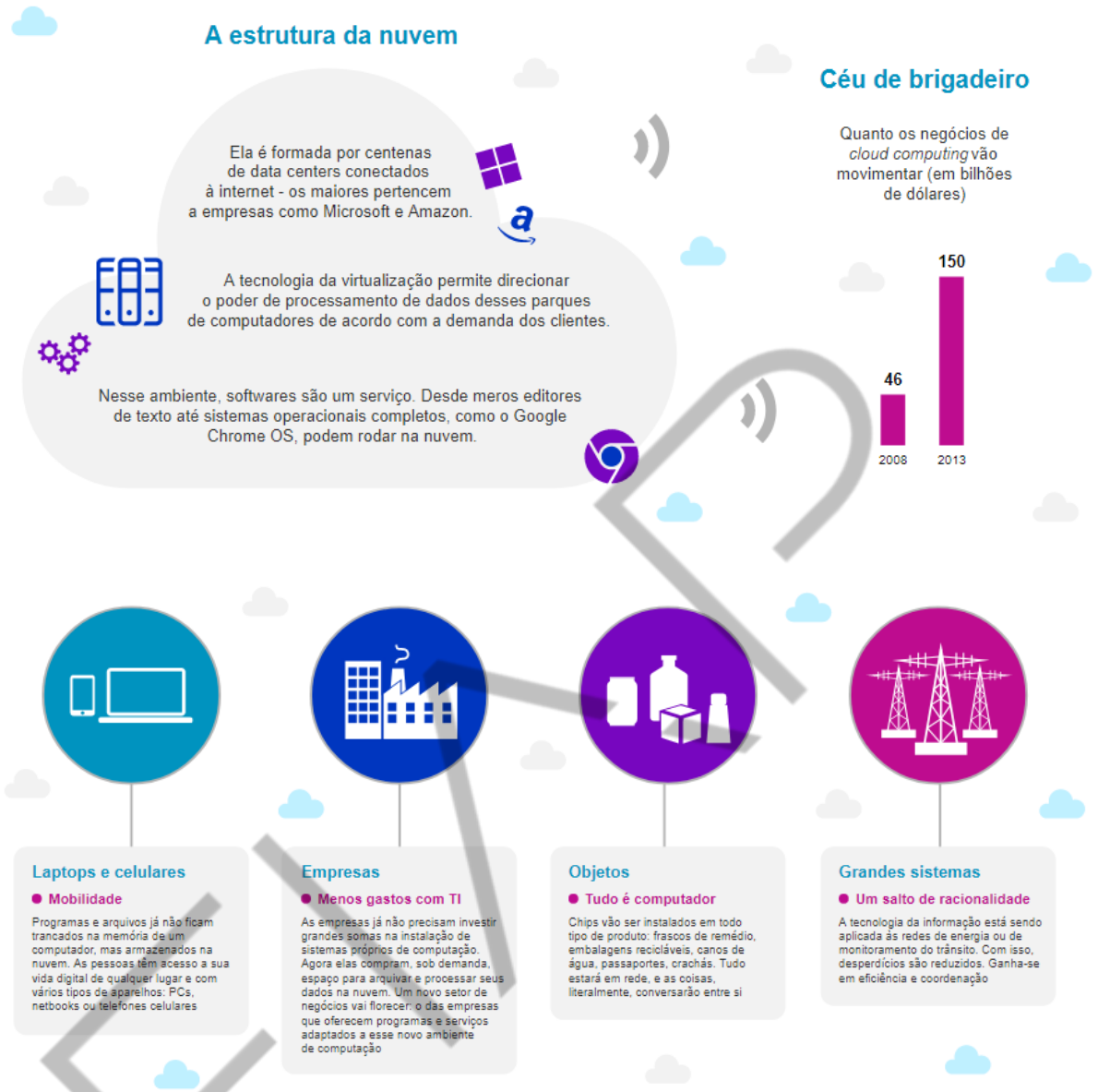

Figura 1.9 - Infográfico sobre *Cloud Computing*
Fonte: www.ynternix.com (2013) adaptado por FIAP (2018)

Em *Cloud Computing* se fala muito no **SaaS – *Software as a Service*** ou **Software como Serviço**. O SaaS é a disponibilização de um *software* em nuvem e seu fornecedor é o responsável pela infraestrutura necessária para a sua disponibilização. O usuário contrata e utiliza o *software* pela internet, ou parcialmente pela internet e um complemento instalado como aplicativo local.

No SaaS não há licenças. O usuário paga pelo uso do serviço. As licenças ficam a cargo do fornecedor. Pense bem. Isso não é uma alternativa ótima? Quantas licenças você comprou, ou ao menos se preocupou em ter no último ano? É uma situação difícil para todos nós.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

É fácil notar que o mundo informatizado moderno concentra um grande número de informações e as transfere de um lado para o outro via rede. O termo que caracteriza esse conjunto enorme de dados é ***Big Data*.** Sua base conceitual encontra-se no que é chamado de 5 Vs: volume, variedade, veracidade, velocidade e valor. Diariamente, há influência nos negócios devido à transferência de dados relacionada ao Big Data.

Figura 1.10 - Os 5 Vs do *big data*
Fonte: https://pt.semrush.com (2017)

Quer conhecer um pouco mais sobre os 5 Vs? Então vamos lá!

- **Volume:** uma grande quantidade de dados trafega pelo *Big Data*. São centenas de milhares de *e-mails*, fotos, vídeos, post de mensagens etc. O *Big Data* reúne a tecnologia necessária em nuvem para lidar com essa enorme demanda. No momento certo, tudo funciona juntando as peças via *software*.
- **Variedade:** nesse montante de informações há dados estruturados, como tabelas e relações, e dados não estruturados, como áudio, fotos e vídeos. O *Big Data* permite a mistura de todos esses dados.
- **Veracidade:** com tanto dado trafegando, é impossível saber o que é *fake news*. Mas análises e estatísticas de grandes volumes ajudam a sanar dados falsos.
- **Velocidade:** o tempo em que as demandas são tratadas. Você paga uma conta na internet via cartão de crédito e a transação é realizada em tempo

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

real, em um piscar de olhos, não? O *Big Data* permite análise e processamento imediato, sem armazenamento em banco de dados para análise posterior.

- **Valor:** as empresas que entram no negócio do *Big Data* precisam agregar valor a essas atividades.

Outra vertente tem aparecido em TI: o **BYOD – *Bring Your Own Device***. O termo, que significa "traga seu próprio equipamento", classifica empresas, organizações, escolas e ambientes que mantêm a cultura pela qual os participantes (funcionários, sócios, estudantes, etc.) levam para o ambiente seu próprio equipamento e usufruem dele para o serviço que estão realizando, de maneira personalizada.

Diminuição de custo para as corporações e liberdade para os profissionais e estudantes, que acabam colaborando mais e tendo mais produtividade. Imagine você ir trabalhar e levar seu próprio notebook? Com todas as configurações e aplicativos de que você gosta, mais os aplicativos de que a empresa gosta. Para alguns, isso é excelente!

Hoje o termo BYOD avançou e já estamos falando em BYOx, uma reunião de diversos BYOs. Assim, além do BYOD, podemos ter:

> BYOA – *Bring Your Own App*: traga seu próprio aplicativo.

> BYOE – *Bring Your Own Encryption*: traga sua própria criptografia.

> BYOI – *Bring Your Own Identity*: traga sua própria identidade.

> BYOT – *Bring Your Own Technology*: traga sua própria tecnologia.

> BYON – *Bring Your Own Network*: traga sua própria rede.

> WYOD – *Wear Your Own Device*: vista seu próprio dispositivo.

1.8 Preocupações da TI verde na Gestão Corporativa

As preocupações que estão no radar da TI verde contabilizam nove temas, como podemos ver na Figura 1.11 - Objetivos da TI Verde". O gerenciamento de energia e a computação com uso eficiente da energia: estudos apontam que, após a

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ativação do Green, cerca de 10% do consumo de energia foi reduzido durante o expediente de trabalho na Serpro, por exemplo. O descarte responsável e reciclagem, a utilização de produtos de TI com selos ecológicos, a utilização de fontes de energia renováveis e a gestão de documentos eletrônicos.

Figura 1.11 - Objetivos da TI Verde
Fonte: TI Verde: Tecnologia a serviço do desenvolvimento sustentável (Márcio Henrique, 2013)

Outro aspecto é a utilização eficiente de recursos computacionais. Se bem utilizados e geridos, esses recursos vão durar mais e serão menos substituídos, garantindo menores perdas e, consequentemente, causando menores impactos no meio ambiente. Por isso, a TI Verde tem como pilares de preocupação: a virtualização de servidores e desktops, a utilização de VoIP e vídeo conferência, e os projetos de *Data Centers* verdes.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

Neste capítulo, apresentamos argumentos que mostram como estamos envoltos em tecnologia e não conseguimos mais ficar sem as variadas tecnologias de informação em nossas vidas. Essa mesma TI é um motor de enormes oportunidades para os negócios das organizações, bem como para os profissionais que atuam nelas, pois todas as informações financeiras e operacionais das organizações passam por sistemas de informação e obter confiança nas informações contidas nesses sistemas é fundamental para que os gestores possam tomar decisões assertivas.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

ALKMIN, C. A. P. S. **Gerenciamento de recursos computacionais em plataformas de computação em nuvem.** (Dissertação) Mestrado em Ciência da Computação – Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014.

ALMEIDA, A. C.; DIAS, D. W. A.; et al. **Evolução e Gerenciamento do Comércio Eletrônico.** IX Simpósio de Excelência e Gestão em Tecnologia (IX SEGeT), 2012.

AZEVEDO, C. O.; ODONE, M. P.; COELHO, M. A. P. Estudo sobre a evolução do comércio eletrônico, suas formas de pagamentos digitais e suas preocupações quanto à segurança e à privacidade. XI EVIDOSOL e VIII CILTEC, 2014. **Anais** [...]. Itaperuna, RJ, 2014.

BRUEL, G. J. **A Transformação Digital é uma série de micro revoluções.** Disponível em: <https://transformacaodigital.com/a-transformacao-digital-e-uma-serie-de-micro-revolucoes/>. Acesso em: 23 set. de 2018.

ELEUTERIO, M. A. **Sistemas de Informações Gerenciais na Atualidade**. Curitiba: Intersaberes, 2015.

KLAGSBRUNN, V. H. Globalização da economia mundial e mercado de trabalho: a emigração de brasileiros para os Estados Unidos e Japão. In: PATARRA, N. L. (Coord.). **Migrações Internacionais Herança XX Agenda XXI**. Campinas: FNUAP, 1996. p. 33-48.

LAUDON, K.; LAUDON, J. **Sistemas de Informação Gerenciais.** São Paulo: Pearson, 2010.

MEGAN. **As sete profissões do ano para o setor de TI em 2018*.*** Disponível em: < https://contratedesenvolvedor.com.br>. Acesso em 22 set. de 2018.

MICHELS, E. et al. **Fundamentos da economia.** Curitiba: Intersaberes, 2013.

NEVES, F. **A TI na terceira plataforma.** Disponível em: < https://www.profissionaisti.com.br/2013/09/a-ti-na-terceira-plataforma-parte-1/>. Acesso em 23 set. de 2018.

PAOLIELLO, C. M.; FURTADO, A. L. **Sistemas de Informação para Comércio Eletrônico.** Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2004.

RAKOSKI, L. **Redes sociais no trabalho**: produtividade ou distração? Disponível em: https://campoeste.org.br/redes-sociais-no-trabalho/. Acesso em 24 out. de 2018.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ROBLES, L.T.; NOBRE, M. **Logística internacional**: uma abordagem para a integração de negócios**.** Curitiba: Intersaberes, 2016.

ROCHA, A. R. C., SOUZA, G. S., BARCELLOS, M. P. **Medição e Controle Estatístico de Processos**. MCTi: Série de Livros PBQP, 2012.

SALOMÉ, B. R.; PRADO, E. P. V. **Gerenciamento de escopo em projetos de SI e sua influência no desempenho de custo.** Dissertação (Ciências da Computação) – Escola de Artes Cências e Humanidades. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

SANTOS, R. G. dos; SILVA, A. J. Modelo sistêmico e integrado de gestão de custos: o caso da administração de custos da Unioeste de Foz do Iguaçu**.** 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS. Ribeirão Preto, 2006.

SILVA, A. O.; MENDES, J. T. G. **Economia e Gestão**. São Paulo: Pearson, 2014.

SOWADE, F. **Produção e competição global.** Disponível em: < http://investimentosenoticias.com.br/noticias/artigos-especiais/producao-e-competicao-global>. Acesso em 23 set. de 2018.

VENTORIN, A. J. **Principais problemas relacionados ao desenvolvimento de sistemas.** Nova Venécia-ES: UNIVEN - Faculdade Capixaba de Nova Venécia. Disponível em: <https://docplayer.com.br/1628544-Principais-problemas-relacionados-ao-desenvolvimento-de-sistemas.html>. Acesso em 28 out. 2019.

VERAS, M. **Computação em nuvem.** Rio de Janeiro: Brasport, 2015.

WAKULICZ, G. J. **Sistemas de Informações Gerenciais.** Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, Colégio Politécnico, Rede e-Tec Brasil, 2016.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

GLOSSÁRIO

SaaS	*Software as a Service* ou Software como Serviço.
5 Vs	Volume, variedade, veracidade, velocidade e valor.
BYOD	*Bring Your Own Device* ou Traga seu próprio equipamento.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com